解答・解説

第 6 単元　自律神経と内分泌　第 5 版（やや難）

問	1	2	3	4	5	6
配点	3	3	3	3	3	3
正解	②	③	①	④	②	③
分類	C	B	B	B	A	A

配点合計 18 点　分類の内訳：A 2 問・B 3 問・C 1 問

分類の見方

A 知識必須　教科書の知識がないと解けない。

B 知識があると速い　資料を読めば解けるが，知識があれば速く確実に解ける。

C 知識不要　リード文・図表の読み取りと論理的な推論だけで解ける。

分類は，その問と同じパートまでのリード文・図表で判定している（後のパートの資料は使わない）。

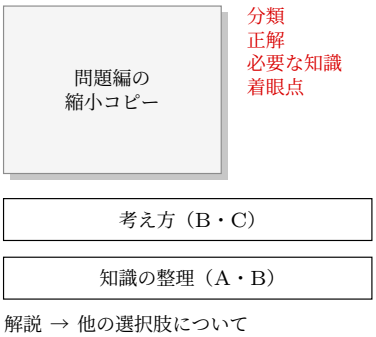
解説の見方

左のコピー　問題編のその問の部分（解くのに使うリード文・図表を含む）を縮小したもの。赤で書き込んである。

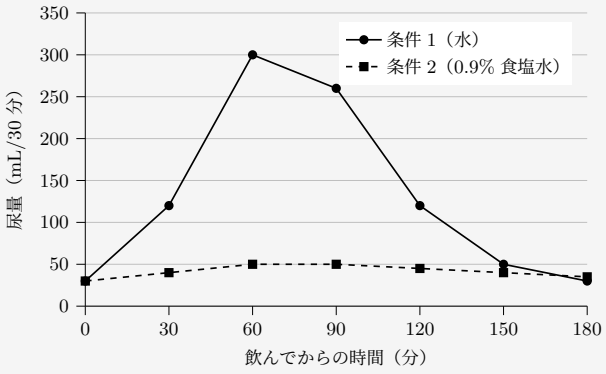
- 赤丸 ③ は正解，斜線 ~~1~~ は誤りの選択肢。
- 1 2 …と赤い下線は，右の余白の着眼点の同じ番号の箇所。図表の題の前の番号は，その図表全体を示す。A（知識必須）の問には着眼点がないので，印もない。

右の余白　赤で，分類・正解・必要な知識・着眼点（どこに注目するか）。

コピーの下　考え方の手順（B・C）→ 知識の整理（A・B）→ 解説 → 他の選択肢について。



問 1



1 図 1　水または 0.9% 食塩水を飲んだ後の尿量の変化

問 1　図 1 について述べた次の記述 **a**〜**c** の正誤の組合せとして最も適当なものを，後の①〜⑧のうちから一つ選べ。 **1**

a　条件 1 では，尿量は飲んでから 2 60 分後 に最大となった。

b　飲んでから 60 分後の尿量は，条件 1 が条件 2 の 3 6 倍 である。

c　条件 2 では，尿量は飲む前の 4 10 倍以上 に増えた。

	a	b	c
①	正	正	正
②	正	正	誤
③	正	誤	正
④	正	誤	誤
⑤	誤	正	正
⑥	誤	正	誤
⑦	誤	誤	正
⑧	誤	誤	誤

分類 C　知識不要

正解 ②

必要な知識：なし

判断の材料はすべて図 1 の値で，最大の時刻と比を読むだけで決まる。

関連する教科書の項目：水分の調節（バソプレシン）

着眼点

1 **図 1**　条件 1：0 分 30，30 分 120，60 分 300（最大），90 分 260。条件 2：0 分 30，60 分・90 分 50（最大）。

2 **記述 a**　「60 分後」に最大か。

3 **記述 b**　「6 倍」。60 分後の値どうしで割る。

4 **記述 c**　「10 倍以上」。飲む前（0 分）の値と比べる。

考え方

手順 1　記述 **a**：条件 1 の尿量は 60 分後の 300 mL が最大なので正しい。

手順 2　記述 **b**：60 分後は条件 1 が 300，条件 2 が 50 で，$300 \div 50 = 6$ なので正しい。

手順 3　記述 **c**：条件 2 の尿量は最大でも 50 で，飲む前は約 30（0 と 50 の間）なので，増えても約 1.7 倍（2 倍に満たない）にすぎない。誤り。「何倍か」の記述では，基準になる値（ここでは飲む前）を確かめてから割る。

解説　記述 **a** は正，**b** は正（6 倍），**c** は誤（最大でも 2 倍に満たない）なので，組合せは②である。

他の選択肢について

① 記述 **c** を正としている。条件 2 の尿量はほとんど増えていない。

③ 記述 **b** を誤，**c** を正としている。

④ 記述 **b** を誤としている。$300 \div 50 = 6$ である。

⑤ 記述 **a** を誤，**c** を正としている。

⑥ 記述 **a** を誤としている。条件 1 は 60 分後に最大である。

⑦ 記述 **a** と **b** を誤，**c** を正としている。

⑧ 記述 **a** と **b** を誤としている。

問 2

〔リード文 A より〕

脳下垂体後葉から分泌されるバソプレシンは，腎臓の集合管にはたらいて[1]水の再吸収を促進する。

[2]表 1　飲む前と飲んでから 60 分後の測定値（飲む前を 100 とした相対値）

項目	飲む前	条件 1 の 60 分後	条件 2 の 60 分後
血しょうの塩類濃度	100	97	100
バソプレシンの濃度	100	20	100

問 2　条件 1 で尿量が増えた理由として最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **2**

① バソプレシンの分泌が増え，集合管での水の再吸収が促進されたため。
② 血しょうの塩類濃度が上がり，バソプレシンの分泌が減って，集合管での水の再吸収が減ったため。
③ 血しょうの塩類濃度が下がり，バソプレシンの分泌が減って，集合管での水の再吸収が減ったため。
④ [3]副交感神経が腎臓にはたらいて，水の再吸収を直接抑制したため。

分類 B　**知識があると速い**

正解 ③

必要な知識
水分の調節（バソプレシン）
体液の塩類濃度が下がるとバソプレシンの分泌が減り，集合管での水の再吸収が減って尿量が増える。

着眼点
[1] **リード文**　バソプレシンは集合管での水の再吸収を促進すること。
[2] **表 1**　条件 1 の 60 分後：塩類濃度 97，バソプレシン 20。
[3] **選択肢④**　「副交感神経」。資料にない語。

考え方

手順 1　表 1 より，条件 1 では血しょうの塩類濃度が下がり，バソプレシンの濃度も 100 から 20 に減った。
手順 2　バソプレシンは水の再吸収を促進するので，それが減ると集合管での水の再吸収が減り，尿として出る水が増える。これは図 1 で条件 1 の尿量が増えたことと合う。よって③は正しい。
手順 3　②は，塩類濃度の変化の向きが表 1（100 から 97 に下がった）と合わない。④の副交感神経は資料に出てこず，尿量の増加は，表 1 のバソプレシンの減少とリード文にあるバソプレシンのはたらきで説明できる。「原因→ホルモン→はたらき→結果」の順に資料で一つずつつながる③を選ぶ。

知識があると速い点　「体液の塩類濃度が下がるとバソプレシンの分泌が減り，尿量が増える」と知っていれば，表 1 を確認するだけで③を選べ，④の自律神経の誤りにもすぐに気づける。

知識の整理：水分の調節（バソプレシン）

【図表で整理】体液の塩類濃度とバソプレシンによる調節

	塩類濃度が上がったとき	塩類濃度が下がったとき
感知する所	間脳の視床下部	間脳の視床下部
バソプレシンの分泌	増える	減る
集合管での水の再吸収	増える（促進される）	減る
尿	量が少なく濃い	量が多くうすい

あわせて覚える　バソプレシンは視床下部の神経分泌細胞でつくられ，脳下垂体後葉から分泌される。副腎皮質から分泌される鉱質コルチコイドは，腎臓でのナトリウムイオンの再吸収を促進する。

解説　水を飲むと血しょうの塩類濃度が下がり，バソプレシンの分泌が減る。その結果，集合管での水の再吸収が減り，尿量が増える。よって③が正しい。

他の選択肢について

① 表 1 で，条件 1 のバソプレシンの濃度は 100 から 20 に減っている。
② 表 1 で，条件 1 の血しょうの塩類濃度は 100 から 97 に下がっている。
④ 水分の調節で集合管にはたらくのは，ホルモンであるバソプレシンである。副交感神経が水の再吸収を直接抑制するのではない。

問 3

〔リード文 A より〕

脳下垂体後葉から分泌されるバソプレシンは，腎臓の集合管にはたらいて[3]水の再吸収を促進する。

[1]表 1　飲む前と飲んでから 60 分後の測定値（飲む前を 100 とした相対値）

項目	飲む前	条件 1 の 60 分後	条件 2 の 60 分後
血しょうの塩類濃度	100	97	100
バソプレシンの濃度	100	20	100

問 3　この人が少量の濃い食塩水を飲み，[2]血しょうの塩類濃度が飲む前より高くなったとする。このとき起こると考えられることとして最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **3**

① バソプレシンの分泌が増え，水の再吸収が促進されて，尿量は増えない。
② バソプレシンの分泌が減り，尿量は条件 1 と同じように大きく増える。
③ バソプレシンの分泌は変わらず，尿量は条件 2 と同じように変化する。
④ バソプレシンの分泌が増え，水の再吸収が抑制されて，尿量が増える。

分類 B　**知識があると速い**

正解 ①

必要な知識
体液の塩類濃度の調節
塩類濃度が上がるとバソプレシンの分泌が増え，尿量が減る。

着眼点
[1] **表 1**　「バソプレシンの濃度」の行。塩類濃度と同じ向きに変わる。
[2] **設問文**　「飲む前より高くなった」。資料にない条件。
[3] **リード文**　「水の再吸収を促進する」。バソプレシンのはたらき。

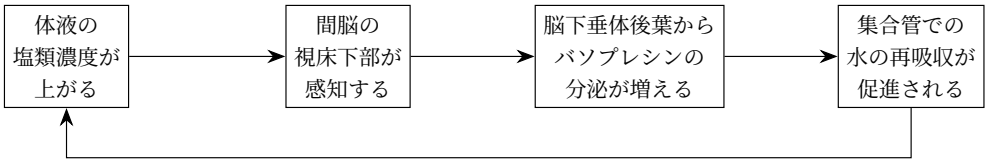
考え方

手順 1　表 1 から，血しょうの塩類濃度とバソプレシンの濃度は同じ向きに変わると考えられる。塩類濃度が高くなれば，バソプレシンの分泌は増えると予想できる。
手順 2　バソプレシンが増えると，集合管での水の再吸収が促進されるので，尿として出る水は減る。尿量は増えない。
手順 3　塩類濃度を下げる方向に水がからだに保たれるので，この調節は塩類濃度をもとにもどすようにはたらく。資料にない条件を予想するときは，資料の 2 つの条件から「どちら向きに変わるか」の関係を取り出してあてはめる。

知識があると速い点　「体液の塩類濃度が上がるとバソプレシンの分泌が増え，水の再吸収が促進されて尿量が減る」と知っていれば，表 1 から塩類濃度とバソプレシンの関係を取り出して新しい条件にあてはめる手順を省き，すぐに①を選べる。②・③が誤りであることにも確信がもてる。

知識の整理：体液の塩類濃度の調節

【図表で整理】体液の塩類濃度が上がったときの調節の流れ



あわせて覚える　体内環境を一定の範囲に保つ性質を恒常性という。体液の塩類濃度のほか，血糖濃度や体温も，変化を打ち消す向きの調節によって一定の範囲に保たれる。

解説　血しょうの塩類濃度が高くなると，バソプレシンの分泌が増え，集合管での水の再吸収が促進されて，尿量は増えないと考えられる。よって①が正しい。

他の選択肢について

② バソプレシンの分泌が減るのは，条件 1 のように塩類濃度が下がったときである。
③ 塩類濃度が変わらなかった条件 2 とは違い，塩類濃度が上がっているので，バソプレシンの分泌は変わると考えられる。

問 3（つづき）

④ バソプレシンは水の再吸収を促進する（リード文）。抑制するのではない。

問 4

〔リード文 A より〕

脳下垂体後葉から分泌されるバソプレシンは，腎臓の集合管にはたらいて[1]水の再吸収を促進する。

問 4 バソプレシンがほとんど分泌されなくなった人では，どのような尿が出ると考えられるか。最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **4**

① 集合管での水の再吸収が増え，濃い尿が少量出る。
② [2]血糖濃度が上がり，尿中にグルコースが多量に出る。
③ 尿の量も濃さも，健康な人と変わらない。
④ 集合管での水の再吸収が減り，うすい尿が多量に出る。

分類 B 知識があると速い

正解 ④

必要な知識
バソプレシンのはたらき
不足すると，うすい尿が多量に出る。

着眼点
[1] **リード文** 「水の再吸収を促進する」。バソプレシンの作用。
[2] **選択肢 ②** 「血糖濃度が上がり」。資料にない内容。

考え方

手順 1 バソプレシンがほとんど分泌されないと，集合管での水の再吸収が促進されず，再吸収される水が減る。その分の水が尿として出るので，尿量は多くなり，尿はうすくなる。よって④は正しく，①と③は誤り。
手順 2 条件 1（バソプレシンが減った）で尿量が大きく増えた図 1 の結果とも合う。
手順 3 ②はリード文と図表に根拠がない。根拠が確かめられた④を選ぶ。

知識があると速い点 「尿中にグルコースが出るのはインスリンにかかわる糖尿病で，バソプレシンとは関係しない」と知っていれば，②をすぐに除くことができ，④を確信をもって選べる。

知識の整理：バソプレシンのはたらき

【図表で整理】尿の異常とかかわるホルモン

尿のようす	かかわるホルモン	原因
うすい尿が多量に出る	バソプレシン	分泌の不足（水の再吸収が減る）
尿にグルコースが出る	インスリン	分泌の不足やはたらきの低下（血糖濃度が高い）

あわせて覚える 尿中にグルコースが出るのは，血糖濃度が高い状態が続く糖尿病の場合で，原因はインスリンの不足やはたらきの低下である。どちらも「尿量が増える」ことがあるが，尿の中身（うすいか，グルコースを含むか）と，かかわるホルモンが異なる。

解説 バソプレシンがほとんど分泌されないと，集合管での水の再吸収が減り，塩類濃度の低いうすい尿が多量に出ると考えられる。よって④が正しい。

他の選択肢について

① 水の再吸収が増えるのは，バソプレシンが多く分泌されたときである。
② 血糖濃度の上昇と尿中のグルコースは，インスリンのはたらきにかかわる。バソプレシンの不足では起こらない。
③ バソプレシンがはたらかないと水の再吸収が減るので，尿の量と濃さは変わる。

問 5

〔リード文 B より〕

間脳の視床下部は自律神経系と内分泌系の中枢としてはたらき，その下には脳下垂体(a) がある。

問 5 下線部 (a) に関連して，次の **a**〜**e** のホルモンのうち，脳下垂体前葉から分泌されるものだけからなる組合せとして最も適当なものを，後の①〜⑥のうちから一つ選べ。 **5**

a 成長ホルモン　**b** 甲状腺刺激ホルモン　**c** チロキシン
d 副腎皮質刺激ホルモン　**e** グルカゴン

① **a・c**　② **a・b**　③ **b・e**
④ **c・d**　⑤ **c・e**　⑥ **d・e**

分類 A 知識必須

正解 ②

必要な知識
視床下部と脳下垂体
脳下垂体前葉からは成長ホルモン・甲状腺刺激ホルモン・副腎皮質刺激ホルモンなどが，後葉からはバソプレシンが分泌される。グルカゴンはすい臓のランゲルハンス島 A 細胞から分泌される。チロキシンは甲状腺から分泌される。

知識の整理：視床下部と脳下垂体

【図表で整理】脳下垂体の前葉と後葉

	前葉	後葉
主なホルモン	成長ホルモン，甲状腺刺激ホルモン，副腎皮質刺激ホルモン	バソプレシン
ホルモンをつくる細胞	前葉の内分泌細胞	視床下部の神経分泌細胞
分泌のしかた	前葉の内分泌細胞が血液中に分泌	神経分泌細胞が後葉までのばした軸索の末端から血液中に分泌

あわせて覚える　前葉からの分泌は，視床下部の神経分泌細胞が血液中に分泌する放出ホルモンなどによって調節される。前葉のホルモンの多くは，ほかの内分泌腺（甲状腺・副腎皮質）にはたらいて，そのホルモンの分泌を促進する。

解説　成長ホルモン（**a**）と甲状腺刺激ホルモン（**b**）は，どちらも脳下垂体前葉から分泌される。よって②が正しい。なお，**d** も前葉から分泌されるが，**d** を含む選択肢は，いずれも前葉以外から分泌されるホルモンと組み合わされている。

他の選択肢について

① **c** のチロキシンは甲状腺から分泌される。
③ **e** のグルカゴンはすい臓のランゲルハンス島 A 細胞から分泌される。
④ **c** は甲状腺から分泌される。
⑤ **c** は甲状腺，**e** はすい臓から分泌される。
⑥ **e** はすい臓から分泌される。

問 6

〔リード文 B より〕

事故や病気で脳が大きな損傷を受けたとき，その状態によっては脳死(b)と判定されることがある。

問 6 下線部 (b) に関連して，脳死と植物状態について述べた記述として最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **6**

① 脳死の状態では，大脳の機能は失われているが，脳幹の機能は保たれている。
② 脳死の状態では，人工呼吸器などがなくても自発的な呼吸が続く。
③ 脳死は，脳幹を含む脳全体の機能が停止し，回復することのない状態である。
④ 植物状態では，脳幹を含む脳全体の機能が停止している。

分類 A 知識必須

正解 ③

必要な知識

脳死

脳死は，脳幹を含む脳全体の機能が停止し，回復することのない状態である。脳幹の呼吸中枢がはたらかないので，人工呼吸器がなければ呼吸が止まる。

知識の整理：脳死

【図表で整理】脳死と植物状態の比較

	脳死	植物状態
機能が失われた部分	脳幹を含む脳全体	大脳など（脳幹の機能は残る）
自発的な呼吸	ない	ある
回復	しない	回復することがある

あわせて覚える　脳幹（間脳・中脳・延髄など）には，呼吸や心臓の拍動，体温の調節など生命の維持にかかわる中枢がある。脳死と植物状態の違いは，脳幹の機能が残っているかどうかである。

解説　脳死は，脳幹を含む脳全体の機能が停止し，回復することのない状態である。よって③が正しい。

他の選択肢について

① 大脳の機能が失われ，脳幹の機能が保たれている状態は植物状態である。
② 脳死では脳幹の呼吸中枢もはたらかないので，人工呼吸器がなければ自発的な呼吸は続かない。
④ 植物状態では，脳幹の機能は保たれており，自発的な呼吸がある。